Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MANIPULACIÓN DE K

Para el H_2CO_3, $Ka_1 = 4{,}3 \times 10^{-7}$ y $Ka_2 = 4{,}8 \times 10^{-11}$. ¿Cuánto vale K para $H_2CO_3 \rightleftharpoons 2\ H^+ + CO_3^{2-}$?

A) $4{,}3 \times 10^{-7}$

B) $9{,}0 \times 10^{3}$

C) $2{,}1 \times 10^{-17}$

D) $4{,}3 \times 10^{-7} + 4{,}8 \times 10^{-11}$

E) $1{,}1 \times 10^{-4}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Suma**
   $H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ y $HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$.

2. **K**
   $Ka_1 \cdot Ka_2 = 2{,}1 \times 10^{-17}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Considera solo la primera disociación.

B) Divide Ka_1 entre Ka_2.

D) Suma las constantes.

E) Divide Ka_2 entre Ka_1... y usa otra potencia.

Idea clave. Disociaciones sucesivas: K global = producto.